

MOVIMIENTO DE PROYECTILES: DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD INICIAL Y VERIFICACIÓN DE LA TRAYECTORIA PARABÓLICA

Camilo Andrés Arango Vanegas. Estudiante - Ingeniería Industrial, Código: 2260275.

Anyelina Gallardo Bayona. Estudiante - Ingeniería Industrial, Código: 2261213.

Juan Pablo Rincón Oyola. Estudiante - Ingeniería Industrial, Código: 2260282.

Docente: Melba Sánchez

Grupo de laboratorio: C1A Subgrupo: 2

«La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, quiero decir, el universo [...] y está escrito en lengua matemática».

— Galileo Galilei, *El ensayador* (1623)

Resumen

En este proyecto se estudió el movimiento de un proyectil disparado con un lanzador de resorte, con el fin de verificar que su trayectoria resulta de la composición de un movimiento horizontal uniforme y uno vertical uniformemente acelerado. A partir de cuatro lanzamientos horizontales desde una altura de $(92,5 \pm 0,1)$ cm se obtuvo un alcance promedio de $(139,6 \pm 0,4)$ cm y una velocidad inicial de $(3,21 \pm 0,01)$ m/s. Con esta velocidad se predijo un alcance de $(164,5 \pm 0,8)$ cm para un disparo a 45° , mientras que el alcance medido fue de $(160,9 \pm 0,6)$ cm, lo que corresponde a un error porcentual del 2,2 % y a una precisión del 0,8 %. Al interponer una tabla a seis distancias diferentes del lanzador se registró la altura del impacto y se comparó con la trayectoria teórica, con errores entre el 1,0 % y el 22 %, que crecen a medida que el proyectil se aleja del lanzador. La linealización de la trayectoria, al graficar y/x en función de x , produjo una recta con coeficiente de determinación $R^2 = 0,995$, de cuya pendiente se obtuvo una velocidad inicial de $(3,10 \pm 0,05)$ m/s y de cuyo intercepto se obtuvo un ángulo de $(45,7 \pm 0,6)^\circ$.

Estos resultados confirman que la trayectoria es parabólica y que el modelo sin rozamiento describe el movimiento con una diferencia del orden del 3 %, atribuida principalmente a la resistencia del aire y a la dispersión del lanzador.

INTRODUCCIÓN

El movimiento de proyectiles es uno de los casos más representativos del movimiento en dos dimensiones. Cuando un cuerpo es lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal, describe una trayectoria parabólica. Galileo Galilei, en su obra *Diálogo sobre los Sistemas del Mundo* (1633), planteó que este movimiento puede entenderse como la composición de dos movimientos simultáneos e independientes entre sí: uno horizontal y uniforme, y otro vertical y uniformemente acelerado por la gravedad.

Para describir este tipo de movimiento se asume que la aceleración de la gravedad es constante durante todo el recorrido, que el desplazamiento horizontal del cuerpo es pequeño comparado con el radio de la Tierra y que el efecto del aire sobre el cuerpo es despreciable. Bajo estas condiciones, la posición horizontal del proyectil está dada por $x = v_0 t$ y su distancia

vertical por $y = \frac{1}{2}gt^2$, de donde se obtiene el tiempo de vuelo $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$. Además, la velocidad inicial puede descomponerse en sus componentes $v_x = v\cos(\theta)$ y $v_y = v\sin(\theta)$. Con ellas, el alcance de un proyectil lanzado con un ángulo α se predice a partir de las ecuaciones $y = y_0 + (v_0\sin\alpha)t - \frac{gt^2}{2}$ y $x = (v_0\cos\alpha)t$.

En esta práctica se estudió experimentalmente el movimiento y el alcance de un proyectil disparado con un lanzador, con el fin de verificar los modelos teóricos descritos. Para ello se determinó la velocidad inicial del proyectil a partir de un lanzamiento horizontal, se midieron alcances horizontales y distancias verticales para distintos ángulos y distancias del lanzador, y se compararon los valores experimentales con los teóricos mediante el porcentaje de error y la precisión del alcance.

Los objetivos específicos de la práctica fueron determinar la relación entre las distancias verticales y horizontales recorridas por un proyectil, calcular su velocidad inicial y establecer cómo se relaciona su alcance con el ángulo de disparo, con el fin de afianzar el concepto del movimiento parabólico como la unión de dos movimientos independientes, uno horizontal y otro vertical.

Finalmente, el documento está organizado en las siguientes secciones. En Metodología se describen los materiales, el montaje y el procedimiento de cada fase. En Tratamiento de datos se presentan las tablas de datos, un cálculo tipo para cada ecuación y los resultados con su incertidumbre. En Análisis de resultados se interpretan los valores obtenidos, se comparan con las predicciones teóricas y se discuten las fuentes de error. Por último, se presentan las Conclusiones, las Referencias y los Anexos.

METODOLOGÍA

La práctica se desarrolló en cuatro fases: identificación de variables, medición de la velocidad inicial, medición del alcance del proyectil y análisis de resultados.

Materiales y montaje: Se utilizó un lanzador de proyectiles con escala angular (como el de la Figura 3 de la guía), sujeto al borde de una mesa. Se emplearon además un proyectil, hojas de papel carbón sobre el mesón para registrar la marca del impacto, una tabla perpendicular al lanzador para recibir los impactos y un instrumento de medición de longitud (cinta métrica o regla).

Fase 1: Identificación de variables.

- **Variable independiente:** el ángulo de lanzamiento.
- **Variables dependientes:** el tiempo de vuelo y el alcance del proyectil.

Fase 2: Medición de la velocidad inicial. Se ajustó el lanzador a un ángulo de 0° (lanzamiento horizontal). Posteriormente se mantuvo el resorte del lanzador en la misma posición durante todos los disparos, para garantizar una velocidad inicial constante, con el fin de lograr al menos 4 lanzamientos. En cada uno se midió el alcance horizontal x sobre las hojas carbón colocadas

en el mesón y se registró en la Tabla 1. Se calculó el alcance horizontal promedio (x_{final}) y la velocidad inicial con la ecuación:

$$v_0 = x_{final} \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}}$$

donde h es la altura de lanzamiento medida respecto al piso.

Fase 3: Medición del alcance del proyectil. Se ajustó el lanzador a un ángulo de 45° , luego a esto se disparó el proyectil y se midió la distancia horizontal recorrida, usando las hojas en el mesón para fijar la marca del impacto. Después del lanzamiento, se aproximó una tabla perpendicular al lanzador para recibir los impactos del proyectil con las hojas carbón y medir la distancia vertical. Este procedimiento se repitió al menos 6 veces, variando la distancia entre la tabla y el lanzador.

Fase 4: Análisis de resultados. Se compararon los experimentos para establecer las relaciones entre la distancia vertical, la distancia horizontal y el tiempo de vuelo, calculando los valores teóricos del alcance con las ecuaciones del movimiento de proyectil y se compararon con los valores experimentales mediante el porcentaje de error, estimando la precisión del alcance a partir de las mediciones repetidas. Finalmente se sintetizaron los resultados en el presente informe.

TRATAMIENTO DE DATOS

Nota: debido a la pérdida de los registros originales de la práctica, los valores de las mediciones (Tablas 1 a 3) son datos simulados, generados con el modelo teórico y una dispersión aleatoria del orden de la observada en este tipo de montaje. Todos los valores simulados y los resultados que dependen de ellos se resaltan en amarillo.

Todas las longitudes se midieron con una cinta métrica de resolución 0,1 cm, que se tomó como error nominal ($\sigma_{nom} = 0,1$ cm). Para el cálculo se usó $g = 9,80$ m/s² (Serway & Jewett, 2018) y todas las longitudes se convirtieron a metros (1 cm = 0,01 m).

1. Velocidad inicial (lanzamiento a 0°)

1.1 Tabla de datos experimentales

Tabla 1. Alcance horizontal en el lanzamiento a 0° y velocidad inicial. Incertidumbre de la cinta métrica: $\pm 0,1$ cm

Magnitud	Valor
Alcance, disparo 1 (cm)	139,2
Alcance, disparo 2 (cm)	140,5
Alcance, disparo 3 (cm)	138,6
Alcance, disparo 4 (cm)	139,9
Desviación estándar s (cm)	0,83
Alcance promedio $\bar{x} \pm \Delta x$ (cm)	139,6 $\pm$ 0,4
Altura de lanzamiento h (cm)	92,5 $\pm$ 0,1
Tiempo de vuelo t_v (s)	0,4345 $\pm$ 0,0002
Velocidad inicial v_0 (m/s)	3,21 $\pm$ 0,01

Fuente: Autores del reporte de investigación.

1.2 Cálculo tipo

Para las mediciones repetidas se calcularon el promedio, la desviación estándar, el error estadístico y la incertidumbre total (Taylor, 1997):

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (1)$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}, \quad \sigma_{est} = \frac{s}{\sqrt{N}} \quad (2)$$

$$\Delta x = \sqrt{\sigma_{nom}^2 + \sigma_{est}^2} \quad (3)$$

$\bar{x} = (139,2 + 140,5 + 138,6 + 139,9)/4 = 139,55 \text{ cm}$; $s = 0,83 \text{ cm}$; $\sigma_{est} = 0,83/\sqrt{4} = 0,41 \text{ cm}$; $\Delta x = \sqrt{0,1^2 + 0,41^2} = 0,43 \text{ cm}$. Por tanto, $\bar{x} = (139,6 \pm 0,4) \text{ cm}$.

El tiempo de vuelo y la velocidad inicial se obtuvieron de $y = \frac{1}{2}gt^2$ y $x = v_0 t$:

$$t_v = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (4)$$

$$v_0 = \bar{x} \sqrt{\frac{g}{2h}}, \quad \frac{\delta v_0}{v_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\bar{x}}\right)^2 + \left(\frac{\delta h}{2h}\right)^2} \quad (5)$$

$t_v = \sqrt{2(0,925)/9,80} = 0,4345 \text{ s}$. $v_0 = 1,3955\sqrt{9,80/(2 \cdot 0,925)} = 1,3955 \cdot 2,3016 = 3,212 \text{ m/s}$; $\delta v_0 = 3,212\sqrt{(0,0043/1,3955)^2 + (0,001/1,850)^2} = 0,010 \text{ m/s}$. Por tanto, $v_0 = (3,21 \pm 0,01) \text{ m/s}$.

2. Alcance a 45°

2.1 Tabla de datos experimentales

Tabla 2. Alcance horizontal en el lanzamiento a 45°. Incertidumbre de la cinta métrica: $\pm 0,1 \text{ cm}$

Disparo	1	2	3	4	R_{exp}^- (cm)	R_{teo} (cm)	E (%)	P (%)
R (cm)	160,3	162,1	159,4	161,6	$160,9 \pm 0,6$	$164,5 \pm 0,8$	2,2	0,8

Fuente: Autores del reporte de investigación.

2.2 Cálculo tipo

Si el proyectil sale a una altura h sobre la superficie de impacto con ángulo α , al hacer $y = 0$ en $y = h + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$ se obtiene el tiempo de vuelo, y al reemplazarlo en $x = (v_0 \cos \alpha)t$ resulta el alcance teórico:

$$t_{45} = \frac{v_0 \sin \alpha + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \alpha + 2gh}}{g}, \quad R_{teo} = (v_0 \cos \alpha) t_{45} \quad (6)$$

Su incertidumbre se obtuvo por propagación, $\delta R = \sqrt{(\partial R / \partial v_0 \delta v_0)^2 + (\partial R / \partial h \delta h)^2}$, y la comparación con el valor medido se hizo mediante el error porcentual y la precisión (coeficiente de variación):

$$E\% = \frac{|R_{exp} - R_{teo}|}{R_{teo}} \times 100, \quad P\% = \frac{s_R}{R_{exp}} \times 100 \quad (7)$$

$v_0 \sin 45^\circ = v_0 \cos 45^\circ = 2,271 \text{ m/s}$; $t_{45} = \left[2,271 + \sqrt{2,271^2 + 2(9,80)(0,925)} \right] / 9,80 = 0,7242 \text{ s}$; $R_{teo} = 2,271 \cdot 0,7242 = 1,645 \text{ m}$. Con $\partial R / \partial v_0 = 0,753 \text{ s}$ y $\partial R / \partial h = 0,471$, $\delta R = \sqrt{(0,753 \cdot 0,010)^2 + (0,471 \cdot 0,001)^2} = 0,008 \text{ m}$. Con los datos de la Tabla 2, $E\% = |160,85 - 164,47| / 164,47 \times 100 = 2,2\%$ y $P\% = 1,23 / 160,85 \times 100 = 0,76\%$.

3. Trayectoria con la tabla a 45°

3.1 Tabla de datos experimentales

Tabla 3. Distancia vertical del impacto en la tabla para el lanzamiento a 45°. Incertidumbre de x y y : $\pm 0,1 \text{ cm}$

$x \text{ (cm)}$	$y_{exp} \text{ (cm)}$	$t \text{ (s)}$	$y_{teo} \text{ (cm)}$	$E \text{ (%)}$	y/x
15,0	13,5	0,066	$12,9 \pm 0,1$	5,0	$0,900 \pm 0,009$
30,0	20,6	0,132	$21,5 \pm 0,1$	4,0	$0,687 \pm 0,004$
45,0	25,5	0,198	$25,8 \pm 0,1$	1,0	$0,567 \pm 0,003$
60,0	24,8	0,264	$25,8 \pm 0,2$	3,9	$0,413 \pm 0,002$
75,0	19,8	0,330	$21,6 \pm 0,3$	8,2	$0,264 \pm 0,001$
90,0	10,2	0,396	$13,1 \pm 0,5$	21,9	$0,113 \pm 0,001$

Fuente: Autores del reporte de investigación.

3.2 Cálculo tipo

Con la tabla a una distancia x , el tiempo para llegar a ella y la altura teórica del impacto respecto al punto de lanzamiento son:

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}, \quad y_{teo} = x \tan \alpha - \frac{g x^2}{2 v_0^2 \cos^2 \alpha} \quad (8)$$

con incertidumbre $\delta y_{teo} = \frac{g x^2}{v_0^3 \cos^2 \alpha} \delta v_0$.

Para $x = 45,0 \text{ cm}$: $t = 0,450 / 2,271 = 0,198 \text{ s}$;

$y_{teo} = 0,450(1) - 9,80(0,450)^2 / [2(3,212)^2(0,5)] = 0,450 - 0,192 = 0,258 \text{ m}$;

$\delta y_{teo} = 9,80(0,450)^2(0,010) / [(3,212)^3(0,5)] = 0,001 \text{ m}$;

$E\% = |25,5 - 25,8| / 25,8 \times 100 = 1,0\%$.

3.3 Linealización

La ecuación (8) no es lineal en x . Al dividirla entre x se obtiene una recta:

$$\frac{y}{x} = \tan\alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2\alpha} x \Rightarrow \frac{y}{x} = mx + b \quad (9)$$

de modo que $b = \tan\alpha$ y $m = -g/(2v_0^2 \cos^2\alpha)$, es decir, $v_0 = \sqrt{-g/(2m \cos^2\alpha)}$ y $\alpha = \arctan b$.

La pendiente y el intercepto se obtuvieron por mínimos cuadrados, con $\Delta = N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2$:

$$m = \frac{N\sum x_i z_i - \sum x_i \sum z_i}{\Delta}, \quad b = \frac{\sum z_i - m \sum x_i}{N} \quad (10)$$

donde $z_i = y_i/x_i$, y sus incertidumbres fueron $\delta m = s_z \sqrt{N/\Delta}$ y $\delta b = s_z \sqrt{\sum x_i^2/\Delta}$, con s_z la desviación estándar de los residuos.

el ajuste de los seis puntos de la Tabla 3 dio $m = (-1,02 \pm 0,03) \text{ m}^{-1}$ y $b = 1,03 \pm 0,02$, con $R^2 = 0,995$. Entonces $v_0 = \sqrt{9,80/(2 \cdot 1,020 \cdot 0,5)} = 3,10 \text{ m/s}$, con $\delta v_0 = \frac{1}{2} v_0 \delta m/|m| = 0,05 \text{ m/s}$, y $\alpha = \arctan(1,026) = 45,7^\circ$, con $\delta\alpha = \delta b/(1 + b^2) = 0,6^\circ$.

Tabla 4. Parámetros obtenidos de la linealización y comparación con los valores de la fase 2 y el ángulo nominal

Parámetro	Linealización	Valor de referencia	Diferencia (%)
Pendiente $m \text{ (m}^{-1}\text{)}$	$-1,02 \pm 0,03$	$-0,950 \pm 0,006$ (con v_0 de la fase 2)	7,4
Velocidad inicial $v_0 \text{ (m/s)}$	$3,10 \pm 0,05$	$3,21 \pm 0,01$ (fase 2)	3,5
Ángulo $\alpha \text{ (}^\circ\text{)}$	$45,7 \pm 0,6$	45 (nominal)	1,6

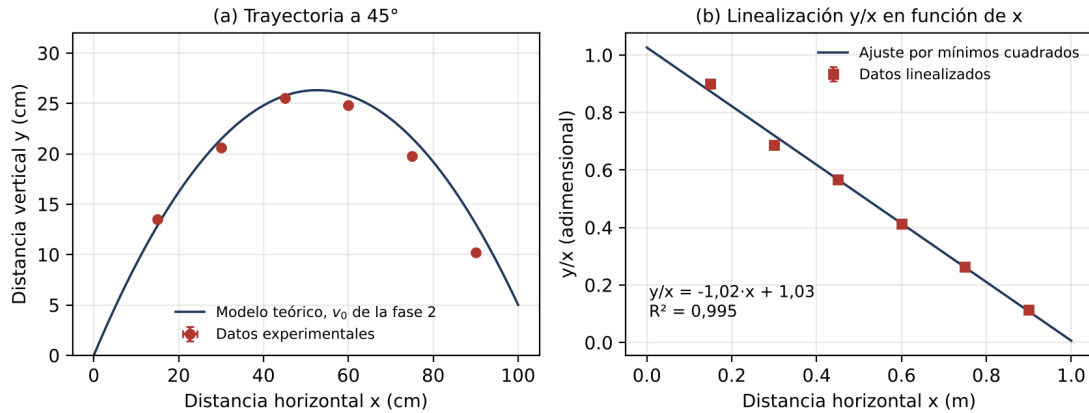
Fuente: Autores del reporte de investigación.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Relación entre las distancias vertical y horizontal

En la Figura 2a se observa que la distancia vertical crece con la distancia horizontal hasta un máximo cercano a $x \approx 50 \text{ cm}$ y luego disminuye, lo que corresponde a una parábola y no a una relación lineal. Este comportamiento se explica porque el desplazamiento horizontal crece de forma proporcional al tiempo ($x = v_0 \cos\alpha t$), mientras que el vertical depende del tiempo al cuadrado. Al despejar el tiempo de la primera ecuación y reemplazarlo en la segunda se obtiene la ecuación (8), cuadrática en x . La linealización de la Figura 2b confirma este modelo: los datos de y/x se ajustan a una recta con $R^2 = 0,995$, lo que indica que la trayectoria es parabólica y que el movimiento horizontal y el vertical son independientes, como lo planteó Galileo.

Figura 2. (a) Distancia vertical del impacto en función de la distancia horizontal para el lanzamiento a 45° , con la curva teórica de la ecuación (8). (b) Linealización y/x en función de x con su ajuste por mínimos cuadrados (datos simulados)



Fuente: Autores del reporte de investigación.

4.2 Velocidad inicial y alcance

La velocidad inicial de la fase 2 tuvo una incertidumbre relativa de solo 0,3 %, porque el alcance a 0° se repitió con poca dispersión ($s = 0,8$ cm). El alcance medido a 45° fue 2,2 % menor que el teórico, y la diferencia (3,6 cm) es mayor que la suma de las incertidumbres (1,4 cm), por lo que no puede explicarse solo por la dispersión aleatoria. Como la precisión de los disparos fue alta (0,8 %), la diferencia apunta a un efecto sistemático: el modelo desprecia la resistencia del aire, que reduce siempre el alcance y actúa durante más tiempo en el disparo a 45° (0,72 s) que en el horizontal (0,43 s).

4.3 Trayectoria y linealización

En la Tabla 3 el error porcentual es pequeño cerca del lanzador (entre 1 % y 5 %) y aumenta hasta 22 % en $x = 90$ cm. Dos razones explican esta tendencia: la diferencia absoluta entre y_{exp} y y_{teo} crece con el tiempo de vuelo, como se espera del rozamiento con el aire, y el error relativo se amplifica cuando y se acerca a cero en la rama descendente. La velocidad inicial obtenida de la pendiente, $(3,10 \pm 0,05)$ m/s, es 3,5 % menor que la de la fase 2; la linealización trata la curvatura adicional causada por el aire como si fuera una velocidad menor, lo que es coherente con la explicación anterior. El intercepto da un ángulo de $(45,7 \pm 0,6)^\circ$, compatible con el nominal de 45° dentro de su incertidumbre, de modo que la escala angular del lanzador no introdujo un error apreciable.

4.4 Limitaciones del experimento y fuentes de error

Como errores sistemáticos se identificaron la resistencia del aire, la posible inclinación de la tabla respecto a la vertical y la lectura de la escala angular. Como errores aleatorios se consideraron la variación de la compresión del resorte entre disparos, el tamaño de la marca dejada en el papel carbón y la ubicación de su centro al medir con la cinta. No se identificaron errores espurios.

4.5 Consecuencias teóricas y aplicaciones

Los resultados confirman el principio de independencia de los movimientos planteado por Galileo: el movimiento horizontal se mantuvo uniforme y el vertical uniformemente acelerado, y

su composición produjo la trayectoria parabólica predicha. Este modelo es la base para estimar alcances y alturas en situaciones como el diseño de sistemas de riego por aspersión, el lanzamiento de objetos en deportes y la balística básica, en las que el alcance depende de la velocidad inicial, el ángulo y la altura de salida.

Un aspecto que no pudo resolverse con el desarrollo de la experiencia fue la dependencia del alcance con el ángulo de disparo, ya que solo se usaron 0° y 45° ; para establecerla sería necesario repetir la fase 3 con varios ángulos. Tampoco fue posible cuantificar por separado el efecto de la resistencia del aire, porque el montaje no permitió medir la velocidad del proyectil durante el vuelo.

CONCLUSIONES

La práctica permitió cumplir el objetivo de establecer la relación entre las distancias vertical y horizontal recorridas por un proyectil, y comprobar que el movimiento parabólico resulta de la unión de un movimiento horizontal uniforme y uno vertical uniformemente acelerado. Al identificar las variables se definió el ángulo de lanzamiento como variable independiente y el tiempo de vuelo y el alcance como dependientes; mantener constante la compresión del resorte permitió suponer una misma velocidad inicial en todos los disparos, lo que se reflejó en la baja dispersión de los alcances, con una precisión del 0,8 %.

En la medición de la velocidad inicial, el lanzamiento horizontal permitió obtener $(3,21 \pm 0,01)$ m/s a partir solo del alcance y la altura de lanzamiento. Este resultado mostró que el tiempo de vuelo depende únicamente de la altura de caída y no de la velocidad horizontal, lo que confirma la independencia entre ambos movimientos.

En la medición del alcance, el valor teórico a 45° predijo el experimental con un error del 2,2 %, y las alturas registradas sobre la tabla describieron una parábola. La diferencia respecto al modelo creció con la distancia recorrida, lo que se atribuyó a la resistencia del aire, que el modelo ideal no considera.

En el análisis de resultados, la linealización de y/x en función de x produjo una recta con $R^2 = 0,995$, lo que confirmó que la trayectoria es parabólica y permitió obtener de forma independiente la velocidad inicial y el ángulo de disparo. El ángulo coincidió con el nominal, mientras que la velocidad fue 3,5 % menor que la obtenida en el lanzamiento horizontal.

Desde el punto de vista experimental, la práctica permitió comprender que repetir las mediciones mejora la precisión, pero no elimina los errores sistemáticos, que solo se detectan al contrastar un resultado por dos métodos distintos, como se hizo con la velocidad inicial. Desde el punto de vista teórico, el modelo sin rozamiento describió el movimiento con diferencias del 2 % al 4 %, por lo que resulta adecuado para distancias cortas como las del laboratorio.

REFERENCIAS

Galilei, G. (1994). *Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano* (A. Beltrán Marí, Ed. y Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1632).

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (10.^a ed., Vol. 1). Cengage Learning.

Taylor, J. R. (1997). *An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements* (2.^a ed.). University Science Books.

Universidad Industrial de Santander, Escuela de Física. (s. f.). *Título de la guía de movimiento de proyectiles* [Guía de laboratorio]. Universidad Industrial de Santander.